
Penca del Mundial 2026

Pronósticos de la Copa Mundial de la FIFA
Estados Unidos · México · Canadá

Documentación técnica y Manual del usuario

Versión 3.0

Aplicación: Web (SPA React + API FastAPI)
Base de datos: PostgreSQL 16
Despliegue: Docker Compose
Idioma: Español (es-AR)

Materia: Fundamentos en Ciencias de la Computación
Profesor: Angel Caffa
Estudiantes: Facundo Cotto
Facundo Tagliani
Guillermo Tagliani
Ignacio Correa

Proyecto académico/recreativo. Fixture y resultados provistos por [fixturedownload.com](https://www.fixturedownload.com).

16 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Objetivos del documento	2
1.2. Glosario	2
2. Arquitectura y stack tecnológico	3
2.1. Stack tecnológico	3
2.2. Diagrama general	3
2.3. Estructura del repositorio	4
3. Funcionamiento interno	5
3.1. Arranque del backend	5
3.2. Sincronización automática del fixture	5
3.3. Reglas de pronóstico	5
3.4. Sistema de puntos	6
4. Modelo de datos	7
4.1. Funciones críticas	7
5. API REST	8
6. Puesta en marcha y operación	9
6.1. Con Docker (recomendado)	9
6.2. Manual (desarrollo)	9
6.3. Variables de entorno	9
6.4. Seguridad y rendimiento	10
7. Manual del usuario	11
7.1. Primeros pasos	11
7.1.1. Crear una cuenta	11
7.1.2. Iniciar sesión	11
7.2. La barra de navegación	11
7.3. Dashboard	12
7.4. Cargar un pronóstico	12
7.4.1. Cómo se leen los puntos	12
7.5. Ranking	12
7.6. Historial	13
7.7. Funciones del administrador	13
7.7.1. Panel de usuarios	13
7.7.2. Sincronizar el fixture manualmente	13
7.8. Preguntas frecuentes	13

CAPÍTULO 1

Introducción

Penca del Mundial 2026 es una aplicación web de pronósticos (*penca*) para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los participantes se registran, pronostican el marcador de cada partido **antes de que comience** y compiten en un ranking según un sistema de puntos.

La característica central del sistema es que **el fixture y los resultados se actualizan de forma 100 % automática** desde un feed deportivo externo. El administrador nunca carga partidos ni resultados a mano: su rol se limita a supervisar usuarios y, opcionalmente, forzar una sincronización manual.

1.1. Objetivos del documento

Este documento cumple dos funciones complementarias:

- **Documentación técnica** (capítulos 2 a 6): describe la arquitectura, el modelo de datos, la API, las reglas de negocio y la puesta en marcha. Está dirigida a desarrolladores y a quien deba mantener o desplegar el sistema.
- **Manual del usuario** (capítulo 7): explica, paso a paso y sin tecnicismos, cómo usar la aplicación tanto desde el punto de vista del jugador como del administrador.

1.2. Glosario

Penca	Competencia de pronósticos entre amigos o conocidos.
Fixture	Calendario completo de partidos del torneo.
Pronóstico	Marcador (goles local y visitante) que el usuario predice para un partido.
Feed	Fuente de datos externa (JSON) de la que se obtienen los partidos y resultados oficiales.
Kickoff	Momento de inicio de un partido; instante en que se cierra la posibilidad de pronosticar.
JWT	<i>JSON Web Token</i> , credencial firmada que identifica al usuario en cada petición a la API.
SPA	<i>Single Page Application</i> ; aplicación web cuya navegación ocurre del lado del navegador, sin recargar la página.

CAPÍTULO 2

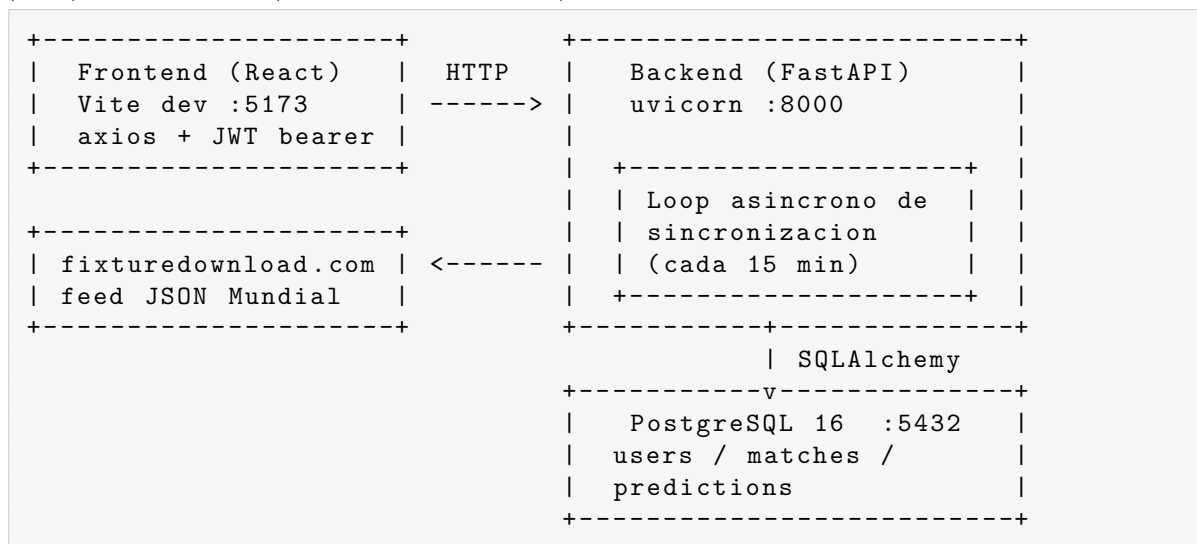
Arquitectura y stack tecnológico

2.1. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	React + Vite	React 18.3 / Vite 5.4
Ruteo	react-router-dom	6.27
Cliente HTTP	axios (interceptores JWT)	1.7
Backend	FastAPI (Python)	0.115
ORM	SQLAlchemy 2.0 (Mapped)	2.0.35
Base de datos	PostgreSQL	16 (alpine)
Autenticación	JWT (python-jose) + bcrypt	—
Infraestructura	Docker Compose (db+backend+front)	—

2.2. Diagrama general

La aplicación se compone de tres servicios orquestados por Docker Compose: un **frontend** (SPA), un **backend** (API + tarea de fondo) y una **base de datos**.



Listing 2.1: Componentes y flujos principales

- El **frontend** es una SPA: toda la navegación es del lado del cliente y cada página consume la API REST con un token JWT en el encabezado **Authorization**.
- El **backend** expone la API y además ejecuta una tarea de fondo (`sync_matches_loop`) que mantiene el fixture y los resultados sincronizados con internet.
- La **base de datos** almacena solo tres entidades: usuarios, partidos y pronósticos.

2.3. Estructura del repositorio

```

penca-web/
|-- docker-compose.yml      # Orquestacion: db + backend + frontend
|-- backend/
|   |-- requirements.txt
|   |-- app/
|       |-- main.py          # * App FastAPI, lifespan, CORS, loop,
|       seed
|           |-- database.py   # Engine SQLAlchemy, pool, get_db()
|           |-- models.py     # * ORM: User, Match, Prediction
|           |-- schemas.py    # Pydantic: validacion entrada/salida
|           |-- auth.py       # * JWT, bcrypt, get_current_user,
|       require_admin
|           |-- scoring.py    # * calculate_points: regla 5/3/1/0
|           |-- fixtures.py   # * Sincronizacion con el feed del
|       Mundial
|           |-- routers/
|               |-- auth_router.py
|               |-- matches.py # GET /matches + POST /matches/sync
|               |-- predictions.py # * Upsert con cierre al kickoff
|               |-- ranking.py  # Agregacion de puntos (eager loading
|           )
|       |-- admin.py          # * GET /admin/users
|-- frontend/
|   |-- index.html
|   |-- vite.config.js
|   |-- src/
|       |-- main.jsx          # Entry: BrowserRouter + AuthProvider
|       |-- App.jsx           # * Rutas, guard Protected, Navbar
|       |-- auth.jsx          # * AuthContext (login/register/logout)
|       |-- api.js            # * Axios + interceptores (JWT, 401)
|       |-- styles.css        # * Tema "Stadium Night"
|       |-- pages/
|           |-- Login.jsx / Register.jsx
|           |-- Dashboard.jsx
|           |-- Predict.jsx    # * Carga de pronosticos
|           |-- Ranking.jsx
|           |-- History.jsx
|       |-- AdminPanel.jsx    # * Tabla de usuarios + sync manual

```

Listing 2.2: Árbol de archivos (* = archivos clave)

CAPÍTULO 3

Funcionamiento interno

3.1. Arranque del backend

El ciclo de vida del backend (`backend/app/main.py`) realiza, al iniciar:

1. `lifespan()` crea las tablas con `Base.metadata.create_all`.
2. `seed_initial_data()` crea el usuario `admin` solo si la base de datos está vacía (contraseña configurable vía `ADMIN_PASSWORD`).
3. Se lanza `sync_matches_loop()`: sincroniza el fixture de inmediato y luego cada `MATCH_SYNC_INTERVAL` segundos (por defecto `900 = 15 minutos`).

3.2. Sincronización automática del fixture

Archivo: `backend/app/fixtures.py`.

- **Fuente:** <https://fixturedownload.com/feed/json/fifa-world-cup-2026> (los 104 partidos del Mundial 2026, con resultados a medida que se juegan).
- La función `sync_matches()`:
 1. Descarga el feed (timeout 30s) y valida que sea una lista.
 2. Valida cada ítem (`_is_valid`): debe traer `MatchNumber`, `RoundNumber`, `DateUtc`, `HomeTeam` y `AwayTeam`. Los ítems malformados **se omiten y se loguean**, sin abortar toda la sincronización.
 3. Mapea ronda → fase del torneo, nombres de equipos → español y fechas → UTC.
 4. Hace *upsert* por `external_id` (= `MatchNumber` del feed): crea partidos nuevos y actualiza solo los campos que cambiaron.
 5. Ante cualquier error: `rollback()` + log; el ciclo siguiente reintenta.
- El loop corre con `asyncio.to_thread()` para no bloquear el *event loop* de FastAPI.

3.3. Reglas de pronóstico

- Un usuario puede cargar goles para cualquier partido **que aún no comenzó**.
- `POST /predictions` hace *upsert*: existe una sola predicción por par (usuario, partido), garantizado por la *constraint* `uq_user_match`.
- **Cierre al kickoff:** el pronóstico se bloquea en el inicio del partido (`match_date`), no cuando llega el resultado. Se valida en el backend (fuente de verdad) y se refleja en la UI con el badge «*En juego*».

3.4. Sistema de puntos

Archivo: `backend/app/scoring.py`. Los puntos **no se almacenan**; se calculan al vuelo con `calculate_points()` cada vez que se consulta el ranking o un historial, lo que evita inconsistencias si un resultado se corrige a posteriori en el feed.

Tipo de acierto
Puntos
Resultado exacto (p. ej.: pronosticó 2-1 y salió 2-1)
5
Ganador correcto + diferencia de gol exacta (2-0 vs 3-1)
3
Solo el ganador, o el empate sin el marcador exacto
1
Nada
0

Nota. El desempate del ranking se resuelve en este orden: 1.º puntos totales, 2.º cantidad de aciertos exactos, 3.º orden alfabético del nombre de usuario.

CAPÍTULO 4

Modelo de datos

Archivo: `backend/app/models.py`. El esquema tiene tres tablas.

users	matches	predictions
-----	-----	-----
id (PK)	id (PK)	id (PK)
username UNIQUE	external_id UNIQUE (feed)	user_id FK->
email UNIQUE	match_date (UTC)	match_id FK->
password_hash	phase / group_name	home_goals,
away_goals	home_team / away_team	created_at,
is_admin	home_goals, away_goals (NULL	UNIQUE(user_id,
updated_at	hasta que termina)	
created_at	is_finished (property)	
match_id)		

Listing 4.1: Entidades y relaciones

- `Match.is_finished` es una *property* de Python: es verdadera cuando `home_goals` y `away_goals` no son nulos.
- Borrar un usuario o un partido elimina en cascada sus predicciones (`ON DELETE CASCADE`).

4.1. Funciones críticas

Función	Archivo	Rol
<code>sync_matches()</code>	<code>fixtures.py</code>	Descarga, valida y <i>upsertea</i> los 104 partidos
<code>calculate_points()</code>	<code>scoring.py</code>	Única fuente de verdad del puntaje
<code>get_current_user()</code>	<code>auth.py</code>	Autentica cada request por JWT
<code>require_admin()</code>	<code>auth.py</code>	Restringe endpoints a administradores
<code>upsert_prediction()</code>	<code>routers/predictions.py</code>	Valida el cierre al kickoff
<code>lifespan()</code>	<code>main.py</code>	Bootstrap: tablas, seed, loop
Interceptores axios	<code>api.js</code>	Injectan el JWT y expulsan en 401

CAPÍTULO 5

API REST

La documentación interactiva (Swagger UI generado por FastAPI) está disponible en <http://localhost:8000/docs>.

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/	—	Ping de la app
GET	/health	—	Health check para monitoreo
POST	/auth/register	—	Alta de usuario, devuelve JWT
POST	/auth/login	—	Login, devuelve JWT
GET	/auth/me	JWT	Usuario actual
GET	/matches	—	Fixture completo, ordenado por fecha
POST	/matches/sync	Admin	Fuerza sincronización inmediata
POST	/predictions	JWT	Upsert del pronóstico (rechaza si ya comenzó)
GET	/predictions/me	JWT	Mis pronósticos + puntos
GET	/predictions/history/{id}	JWT	Historial de cualquier participante
GET	/ranking	JWT	Tabla de posiciones
GET	/admin/users	Admin	Usuarios con estadísticas

Importante. En la versión 3.0 se **eliminaron** los endpoints de gestión manual de partidos (POST /matches, PUT /matches/{id}/result, DELETE /matches/{id}). El feed es la única fuente de verdad.

CAPÍTULO 6

Puesta en marcha y operación

6.1. Con Docker (recomendado)

```
cd penca-web
docker compose up --build
```

- Frontend: <http://localhost:5173>
- API + Swagger: <http://localhost:8000/docs>
- Usuario inicial: admin / admin123 (cámbielo con ADMIN_PASSWORD).

6.2. Manual (desarrollo)

```
# Backend (requiere PostgreSQL local con BD "penca")
cd penca-web/backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload

# Frontend
cd penca-web/frontend
npm install
npm run dev
```

6.3. Variables de entorno

Variable	Default	Descripción
DATABASE_URL	postgresql+psycopg://...	Conexión a PostgreSQL
PENCA_ENV	development	En producción el arranque falla si JWT_SECRET es débil
JWT_SECRET	dev-secret	Generar con openssl rand -hex 32
JWT_ALG	HS256	Algoritmo de firma
JWT_EXPIRE_MIN	1440	Vida del token (minutos)
CORS_ORIGINS	localhost:5173	Orígenes permitidos (coma)
MATCH_SYNC_INTERVAL	900	Frecuencia del sync (segundos)
ADMIN_PASSWORD	admin123	Contraseña del admin sembrado
VITE_API_URL	localhost:8000	URL base de la API (frontend)

6.4. Seguridad y rendimiento

La versión 3.0 incluyó una auditoría de código. Decisiones destacadas:

- JWT_SECRET débil es **error fatal** en producción.
- CORS configurable por entorno (sin comodín *).
- Pronósticos cerrados al inicio del partido (no al cargar el resultado).
- Problema $N+1$ resuelto con `selectinload` en ranking, historiales y panel de administración.
- `/health` para balanceadores de carga; pool de conexiones dimensionado.

Deuda técnica conocida

- Sin migraciones de esquema (se usa `create_all`; pendiente Alembic).
- Sin *rate limiting* en `/auth/login` y `/auth/register`.
- Sin tests automatizados (empezar por `scoring`).
- JWT en `localStorage` (mitigable con cookies `httpOnly`).
- Fechas UTC *naive* en la base (migrar a `timestampz`).

CAPÍTULO 7

Manual del usuario

Este capítulo explica el uso de la aplicación sin necesidad de conocimientos técnicos. Se divide en dos perfiles: **jugador** y **administrador**.

7.1. Primeros pasos

7.1.1. Crear una cuenta

1. Abra la aplicación en el navegador (<http://localhost:5173>).
2. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en «**Registrate**».
3. Complete:
 - **Usuario** (mínimo 3 caracteres).
 - **Email** válido.
 - **Contraseña** (mínimo 6 caracteres).
4. Presione «**Crear cuenta**». Si los datos son válidos, ingresará automáticamente al *Dashboard*.

Nota. Si el usuario o el email ya están registrados, la aplicación mostrará un mensaje de error en rojo. Pruebe con otros datos.

7.1.2. Iniciar sesión

1. En la pantalla principal, escriba su **usuario** y **contraseña**.
2. Presione «**Ingresar**».

La sesión queda guardada en el navegador: si recarga la página seguirá conectado. Para salir, use el botón «**Salir**» en la esquina superior derecha.

7.2. La barra de navegación

Una vez dentro, la barra superior ofrece estos accesos:

Sección	Para	qué	sirve
Dashboard	Resumen del torneo: estadísticas, podio, resultados recientes y próximos partidos.		
Pronósticos	Cargar o editar	sus predicciones	de goles.
Ranking	Tabla de posiciones	de todos los	participantes.
Historial	Detalle de sus	pronósticos y los	puntos obtenidos.
Admin	(Solo administradores)	Gestión de usuarios	y sincronización.

7.3. Dashboard

Es la pantalla de inicio. Muestra:

- **Indicadores (KPI):** cantidad de participantes, partidos jugados sobre el total, total de pronósticos y aciertos exactos de toda la penca.
- **Podio actual:** los tres primeros del ranking.
- **Resultados recientes:** últimos partidos finalizados con su marcador.
- **Próximos partidos:** encuentros que aún no comenzaron.

Nota. Todos estos datos se actualizan solos desde el feed oficial; no hay nada que cargar manualmente.

7.4. Cargar un pronóstico

Esta es la actividad principal del jugador.

1. Entre a la sección «**Pronósticos**».
2. Busque el partido deseado. Puede usar el filtro superior: *Todos*, *Solo pendientes*, *Solo finalizados* o *Solo con mi pronóstico*.
3. Escriba los goles del equipo local y del visitante en las dos casillas numéricas.
4. Presione «**Guardar**» (o «**Editar**» si ya tenía un pronóstico cargado).
5. Un mensaje verde confirmará el pronóstico guardado.

Regla clave. Solo puede pronosticar partidos que **no hayan comenzado**. Una vez iniciado el encuentro, las casillas se bloquean y aparece el badge «*En juego · pronóstico cerrado*». No es posible modificar un pronóstico durante o después del partido.

7.4.1. Cómo se leen los puntos

En la fila de cada partido finalizado verá los puntos obtenidos, con un código de color:

- **5 pts** — acertó el marcador exacto.
- **3 pts** — acertó el ganador y la diferencia de goles.
- **1 pt** — acertó solo el ganador (o el empate).
- **0 pts** — no acertó.

Consulte la tabla completa de puntajes en la sección 3.4.

7.5. Ranking

La sección «**Ranking**» muestra la tabla de posiciones ordenada por puntos. Para cada participante verá su posición, cantidad de pronósticos, aciertos exactos, puntos totales y una barra de progreso comparativa. Los tres primeros aparecen destacados con medallas. El botón «**Ver historial**» permite revisar los pronósticos de cualquier otro participante.

Nota. La transparencia es parte del juego: en una penca entre amigos todos pueden ver los pronósticos de todos.

7.6. Historial

La sección «**Historial**» detalla, partido por partido: la fecha, la fase, el encuentro, su apuesta, el resultado real y los puntos obtenidos. Arriba se muestran sus totales (puntos, aciertos exactos y cantidad de pronósticos) y un filtro por estado (*Todos*, *Finalizados*, *Pendientes*). Si llegó desde el ranking, podrá ver el historial de otro participante y volver con el enlace «**Volver al ranking**».

7.7. Funciones del administrador

El usuario administrador ve una sección adicional, «**Admin**», con dos capacidades:

7.7.1. Panel de usuarios

Una tabla con todos los usuarios registrados y sus estadísticas: ID, usuario, email, rol (Admin/Jugador), fecha de registro, cantidad de pronósticos, aciertos exactos, puntos totales y última actividad. Puede:

- **Buscar** por nombre de usuario o email en la casilla superior.
- **Ordenar** por cualquier columna haciendo clic en su encabezado (un segundo clic invierte el orden).
- Ver el **historial** de cualquier usuario.

7.7.2. Sincronizar el fixture manualmente

El botón «**Sincronizar fixture ahora**» fuerza una actualización inmediata contra el feed oficial, sin esperar el ciclo automático de 15 minutos. Es la única acción manual del administrador y resulta útil, por ejemplo, justo después de que termina un partido. Un mensaje confirmará el resultado de la operación.

Recordatorio. El administrador **no** carga ni edita partidos ni resultados: eso ocurre de forma automática (ver sección 3.2).

7.8. Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar mi pronóstico?

Sí, mientras el partido no haya comenzado. Después del kickoff queda bloqueado.

¿Por qué no veo los resultados de un partido que ya terminó?

Los resultados llegan del feed externo, que puede tardar unos minutos en publicarlos. Se actualizan automáticamente cada 15 minutos; un administrador puede forzar la actualización.

¿Dónde se calculan mis puntos?

Se calculan automáticamente al consultar el ranking o el historial, en función del resultado oficial. No es necesario hacer nada.

Olvidé pronosticar un partido, ¿pierdo puntos?

No suma puntos por ese partido, pero puede seguir pronosticando los siguientes. Solo cuentan los partidos que pronosticó antes del inicio.

¿Otros pueden ver mis pronósticos?

Sí. La penca es transparente: cualquier participante puede ver el historial de los demás desde el ranking.